NEODELFOS

MANUAL DE USUARIO – VISUALIZACIÓN DE .PBIX

ESPINDOLA MATIAS, GUTIERREZ CLAS FEDERICO,
LUFFI LAURA, TORRES DIEGO
POLITECNICO MALVINAS ARGENTINAS
TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

Contenido

OBJETIVO DEL MANUAL DE USUARIO 2

VISUALIZACIÓN DEL ARCHIVO .PBIX 3

VISUALIZACIÓN I – RESUMEN GENERAL 8

VISUALIZACIÓN II – PRECIOS Y AUMENTOS POR CATEGORIA 10

VISUALIZACIÓN III – CAMBIOS EN LA BRECHA DE PRECIOS 12

VISUALIZACIÓN IV – COMPARATIVAS DE PRECIOS 13

VISUALIZACIÓN V – VOLATILIDAD DE PRECIOS 15

VISUALIZACIÓN VI – AUMENTO DE PRECIOS VS IPC 17

VISUALIZACIÓN VII – PERIODOS DE COBRO 19

VISUALIZACIÓN VIII – COMPARATIVA ENTRE TIPOS DE COMERCIO 21

OBJETIVO DEL MANUAL DE USUARIO

El presente archivo tiene por objetivo proveer una herramienta analítica interactiva, desarrollada en Power BI, que permita a los responsables de Neodelfos monitorear, visualizar y comparar el comportamiento de precios de productos de consumo masivo a lo largo de un período de 12 meses (abril 2024 - abril 2025), en dos ciudades clave: Río Grande y Ushuaia.

Este dashboard está diseñado para responder preguntas estratégicas, tales como:

- ¿Qué categorías presentan mayor volatilidad y cuáles aumentos sostenidos?
- ¿Cuáles son los proveedores más competitivos en términos de precio?
- ¿En qué momentos del mes se observan variaciones críticas asociadas al comportamiento del consumidor (por ejemplo, en períodos de cobro)?
- ¿Cuál es el comportamiento comparativo entre el aumento real de precios y el IPC?
- ¿Qué tipo de comercio ofrece el mejor valor promedio según categoría?
- ¿Cómo ha cambiado la brecha de precios a lo largo del tiempo?

A su vez, este manual de uso tiene como propósito estandarizar la lectura e interpretación del dashboard, asegurando una navegación eficaz por cada una de sus secciones, optimizando el uso de los filtros interactivos, y garantizando coherencia en el análisis entre diferentes usuarios o áreas de la organización.

En conjunto, el archivo y este documento permiten:

- Detectar oportunidades de mejora o eficiencia en la cadena comercial.
- Evaluar decisiones de compra y abastecimiento con sustento empírico.
- Respaldar recomendaciones de política de precios o acuerdos comerciales con datos objetivos.

VISUALIZACIÓN DEL ARCHIVO .PBIX

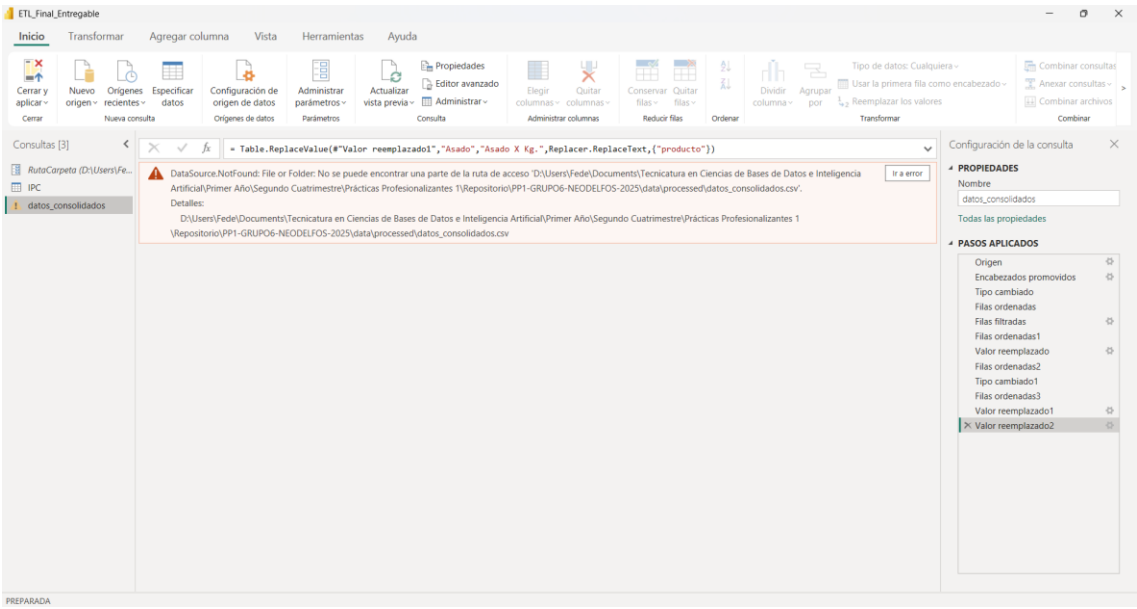
Una vez descargado e instalado correctamente el software Power BI Desktop en el equipo (ver manual de instalación), se deberá proceder de la siguiente manera para utilizar el archivo provisto:

Instrucciones:

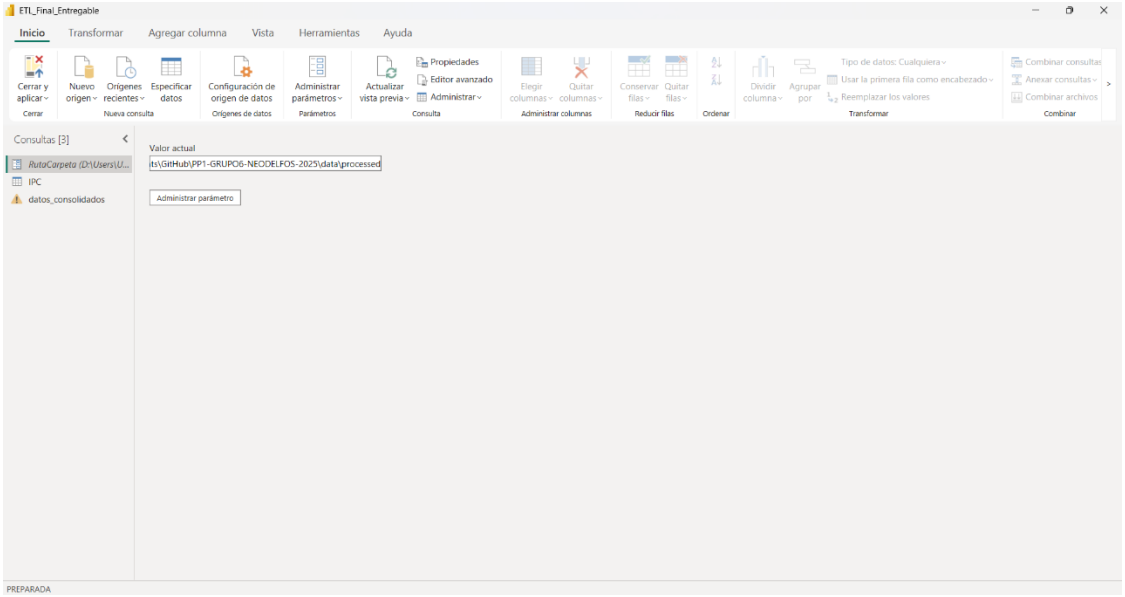
1) Abrir el archivo con extensión .pbix suministrado por el Politécnico, llamado ETL_FINAL_ENTREGABLE.pbix haciendo doble clic sobre el ícono correspondiente.
2) El sistema iniciará Power BI Desktop y procederá a cargar el archivo. Este proceso puede demorar algunos minutos, dependiendo de la capacidad del equipo utilizado.

   Nota importante: Durante la carga inicial, el programa puede mostrar mensajes relacionados con actualizaciones pendientes. Se recomienda aceptar la actualización, cerrar el programa y volver a iniciarlo para asegurar la correcta integración de las mejoras del sistema.
3) Una vez abierto el programa hacer click en Transformar Datos.

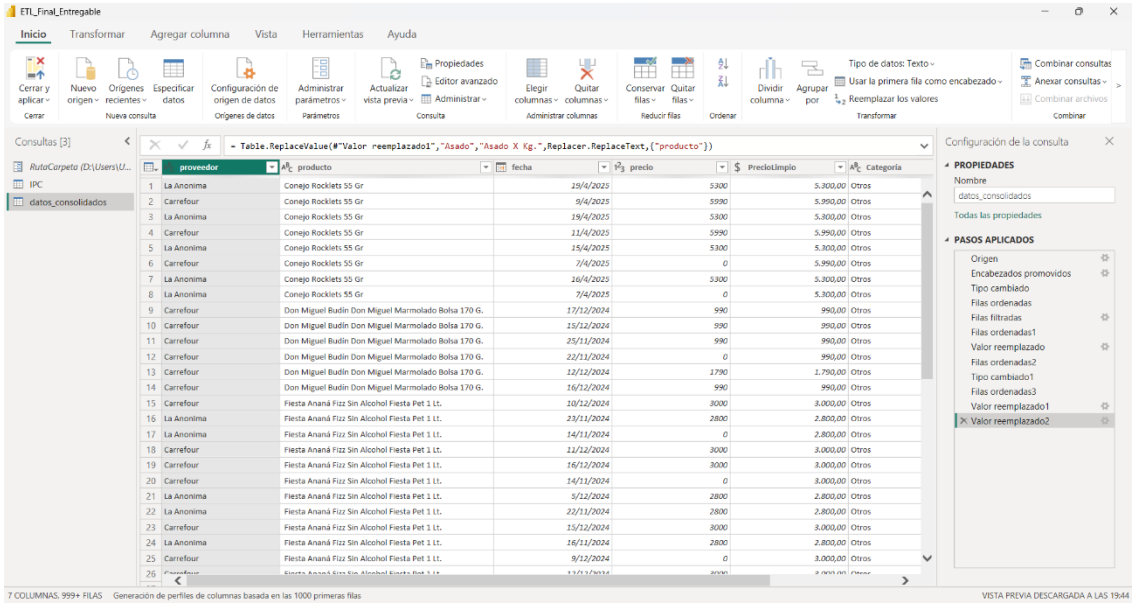
4) Se les abrirá una ventana donde les saldrá ERROR en color rojo, esto se debe a que debemos modificar la dirección referida en RutaCarpeta. Por lo que el siguiente paso es clickear la consulta RutaCarpeta



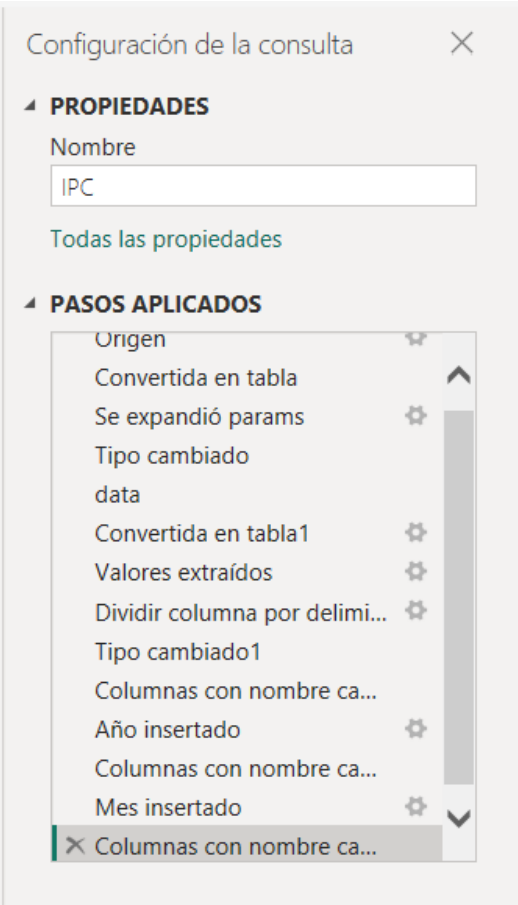
5) Una vez en RutaCarpeta, debemos reemplazar el valor actual por uno donde se encuentre el archivo de datos_consolidados.csv que igualmente les serán cedidos por las autoridades del Centro Politécnico Superior Malvinas Argentinas Tierra del Fuego.

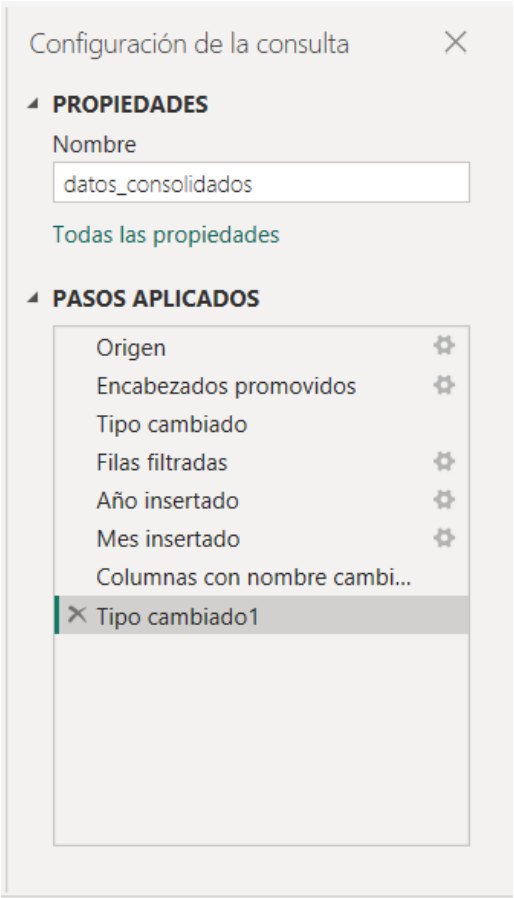


6) Una vez modificada la dirección, se podrá verificar los valores incluidos en el archivo.



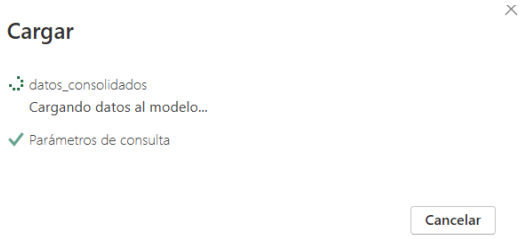
7) En ambas consultas (datos_consolidados e IPC) se encontrará con un desplegable de PASOS APLICADOS. Por favor, no modificar ningún orden ni paso ya que esto alterará el resultado final.



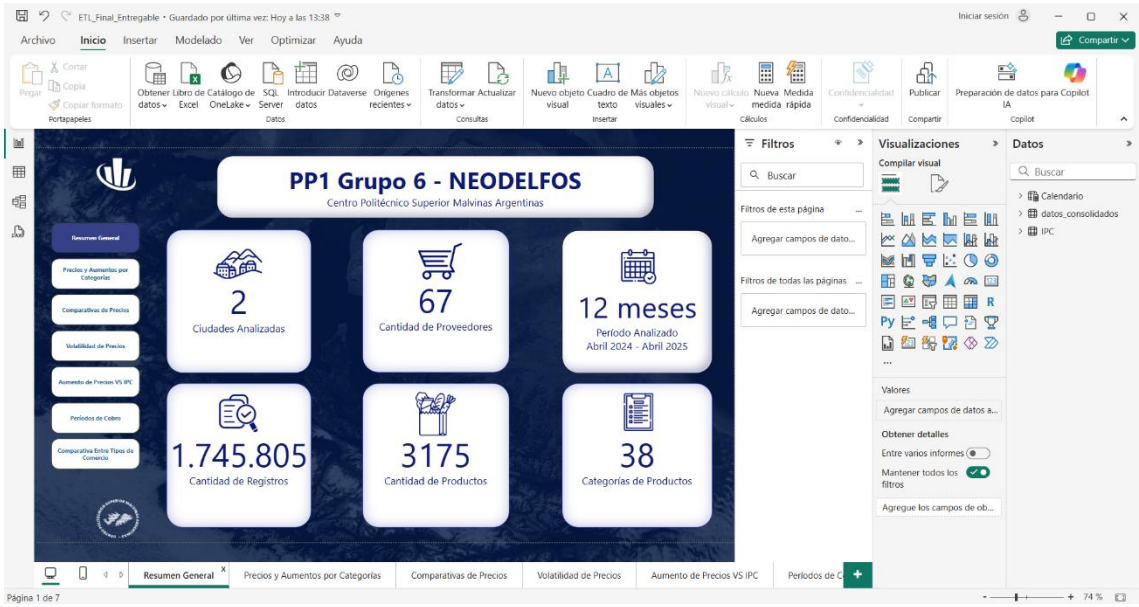


8) Si salimos del Power Query, clickeando X, vamos a poder visualizar si quisieramos guardar los cambios o no. Como hemos modificado SOLO el valor de la dirección de nuestro archivo de referencia vamos a colocar SI.

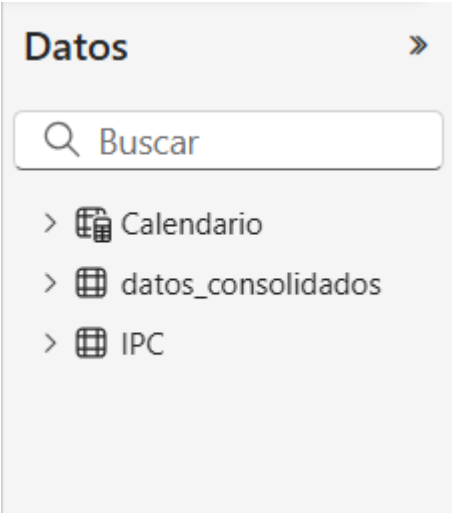
9) Se nos abrirá la ventana Cargar, esto puede demorar unos minutos, pero es necesario para garantizar la veracidad de los resultados demostrados.



10) Nos devolverá a la pantalla principal donde se podrán visualizar distintos elementos que dan cuenta del trabajo realizado.



En **Datos** se visualizan dos tablas y una consulta anexada (calendario). Esto nos ayudará a visualizar los distintos parámetros utilizados para la visualización de los datos



En el margen inferior se pueden visualizar las páginas que se dividen según consulta, en cada página se realizaron distintos tipos de visualizaciones en respuesta a los distintos objetivos. Recomendamos utilizar las flechas para movilizarse entre las mismas ya que hay más páginas de las que se pueden visualizar a simple vista, así mismo recomendamos la vista de monitor para apreciar la calidad de las mismas.

En el margen lateral izquierdo, visualizaremos distintos iconos que nos indican distintos tipos de visualización, el primero de **gráficos,** el segundo en **tablas**, el tercero las **relaciones realizadas entre tablas** y el ultimo los recursos **DAX** utilizados.

VISUALIZACIÓN I – RESUMEN GENERAL

La primera visualización que aparece al abrir el archivo ETL_FINAL_ENTREGABLES.pbix es la página titulada “Resumen General”. Esta sección cumple la función de portada interactiva y brinda un panorama general del análisis de datos realizado en el marco del proyecto NEODELFOS – Prácticas Profesionalizantes I.

Esta página reúne indicadores clave y una navegación clara para facilitar el acceso a las diferentes secciones del informe. Está compuesta por los siguientes elementos:

Panel lateral izquierdo (Menú de navegación):

Un conjunto de botones interactivos que permiten saltar directamente a las siguientes secciones del reporte:

- Precios y Aumentos por Categorías
- Comparativas de Precios
- Volatilidad de Precios
- Aumento de Precios vs IPC
- Períodos de Cobro
- Comparativa Entre Tipos de Comercio

Este panel cumple una función de menú interactivo, optimizando la usabilidad del archivo y facilitando el recorrido por el análisis.

En la parte central y derecha de la visualización se destacan 6 tarjetas principales con íconos representativos y valores numéricos que resumen el trabajo realizado:

- **Ciudades Analizadas: 2**

Indica la cantidad de localidades que se tomaron como unidad geográfica para el relevamiento de datos.

- **Cantidad de Proveedores: 67**

Muestra el número total de comercios o proveedores incluidos en el dataset.

- **Período Analizado: 12 meses**

Define el marco temporal del análisis: desde abril 2024 hasta abril 2025.

- **Cantidad de Registros: 1.745.805.**

Representa la cantidad total de datos procesados y analizados dentro del modelo, haciendo referencia al volumen del dataset.

- **Cantidad de Productos: 3.175**

Indica cuántos productos únicos fueron relevados y considerados en el análisis.

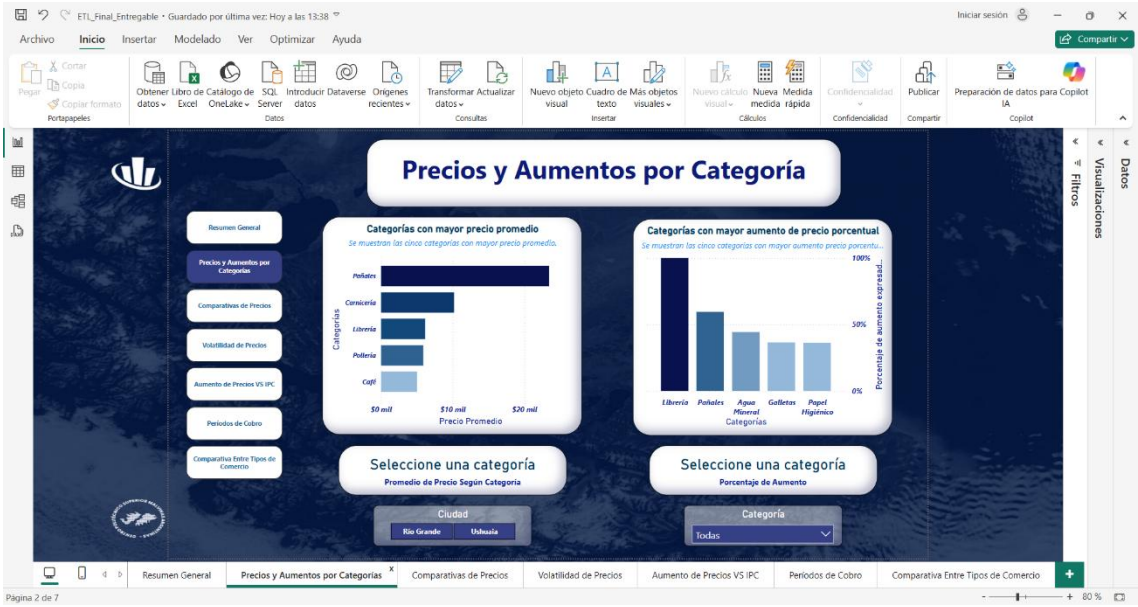
- **Categorías de Productos: 38**

Muestra en cuántas categorías se agrupan los productos analizados (por ejemplo: carnes, panificados, bebidas sin alcohol, entre otros).

Sugerencias de visualización

Se recomienda utilizar esta vista en modo pantalla completa (desde un monitor) para aprovechar al máximo el diseño visual y la legibilidad.

VISUALIZACIÓN II – PRECIOS Y AUMENTOS POR CATEGORIA



Esta sección del informe presenta un análisis comparativo entre categorías de productos a partir de su precio promedio y del incremento porcentual en el tiempo. Se trata de una visualización clave para identificar cuáles productos han sido más costosos o han sufrido mayores aumentos.

La diapositiva está dividida en tres partes fundamentales:

Gráfico de la izquierda – Categorías con mayor precio promedio

Visualiza las cinco categorías de productos con mayor precio promedio.

El precio se expresa en pesos ($) y permite observar qué tipo de productos representan un mayor gasto. Se ordena de mayor a menor.

Gráfico de la derecha – Categorías con mayor aumento de precio porcentual

Muestra las cinco categorías con mayor incremento relativo.

Se expresa en porcentaje de aumento, y permite detectar con claridad en qué áreas se registró mayor inflación.

Filtros interactivos en la parte inferior:

- *Filtro por ciudad:* Permite comparar datos entre Río Grande y Ushuaia, facilitando el análisis territorial.
- *Filtro por categoría:* Al seleccionar una categoría específica, se actualizan los gráficos para mostrar solamente la información relacionada con ella, brindando un enfoque detallado por tipo de producto.

VISUALIZACIÓN III – CAMBIOS EN LA BRECHA DE PRECIOS

Esta sección tiene como finalidad monitorear la variación diaria de la brecha de precios dentro de una misma categoría de productos. La visualización permite detectar momentos de distorsión o dispersión significativa en los valores ofrecidos por distintos proveedores para un mismo tipo de producto.

Se presenta un gráfico de líneas donde el eje X representa la fecha (de abril 2024 a abril 2025), y el eje Y muestra el porcentaje de diferencia entre el precio mínimo y el máximo registrado para un mismo producto/categoría en un mismo día.

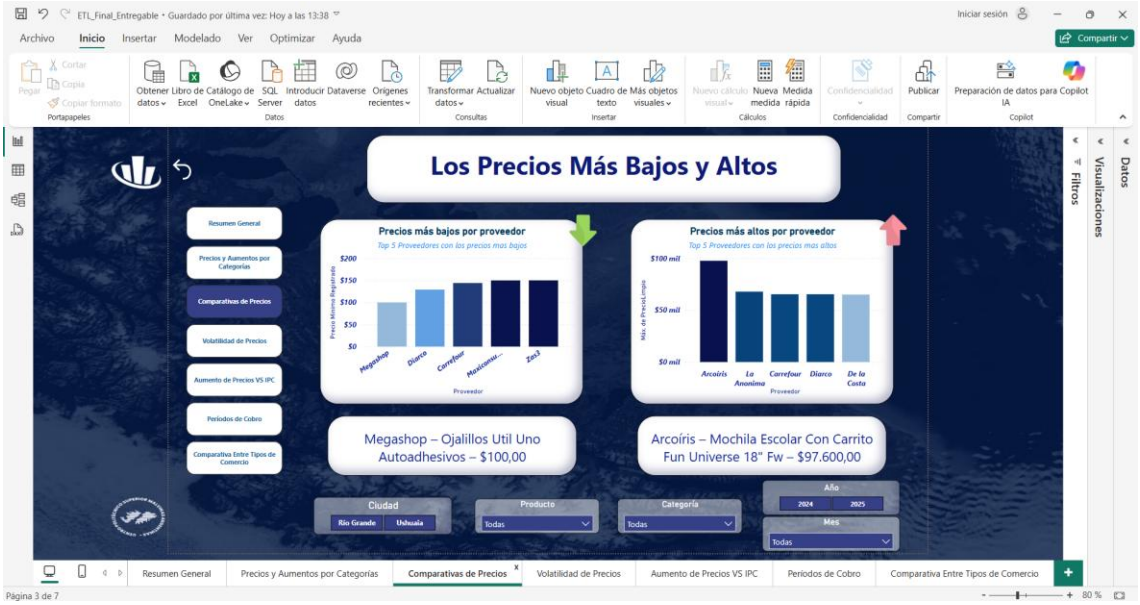
Esta brecha permite identificar:

- Casos de alta dispersión de precios, posiblemente relacionados con diferencias de estrategia comercial, ubicación, o estacionalidad.
- Picos de aumento o concentración que pueden responder a eventos puntuales (feriados, crisis de abastecimiento, promociones aisladas).

Filtros disponibles:

- ***Ciudad:*** Permite seleccionar entre Río Grande y Ushuaia para observar dinámicas locales.
- ***Fecha:*** Selector de rango temporal para focalizar el análisis.
- ***Categoría:*** Se puede elegir entre categorías.

VISUALIZACIÓN IV – COMPARATIVAS DE PRECIOS



Esta sección del informe permite identificar a los proveedores con los precios más altos y más bajos registrados en el período analizado. Su objetivo es facilitar la comparación directa entre comercios y detectar oportunidades de ahorro o situaciones de sobreprecio.

La diapositiva se organiza en tres partes fundamentales:

Gráfico de la izquierda – Precios más bajos por proveedor

Muestra los cinco proveedores con los precios más bajos del conjunto de datos. Los valores están expresados en pesos ($), y el gráfico está ordenado de menor a mayor.

Esta visualización es útil para detectar comercios competitivos o con políticas de precios más accesibles.

Gráfico de la derecha – Precios más altos por proveedor

Indica los cinco proveedores con los precios más elevados. Permite visualizar rápidamente qué comercios presentan productos con costos más altos, lo cual puede deberse a especialización, marca o ubicación.

Tarjetas de producto con precio mínimo y máximo

En la parte inferior se presentan dos tarjetas que destacan los extremos del análisis:

- El producto con el precio más bajo registrado, indicando nombre, proveedor y valor.
- El producto más caro registrado, con su descripción completa y monto.

Estas tarjetas se actualizan automáticamente al aplicar filtros y constituyen un resumen visual de los extremos de la muestra.

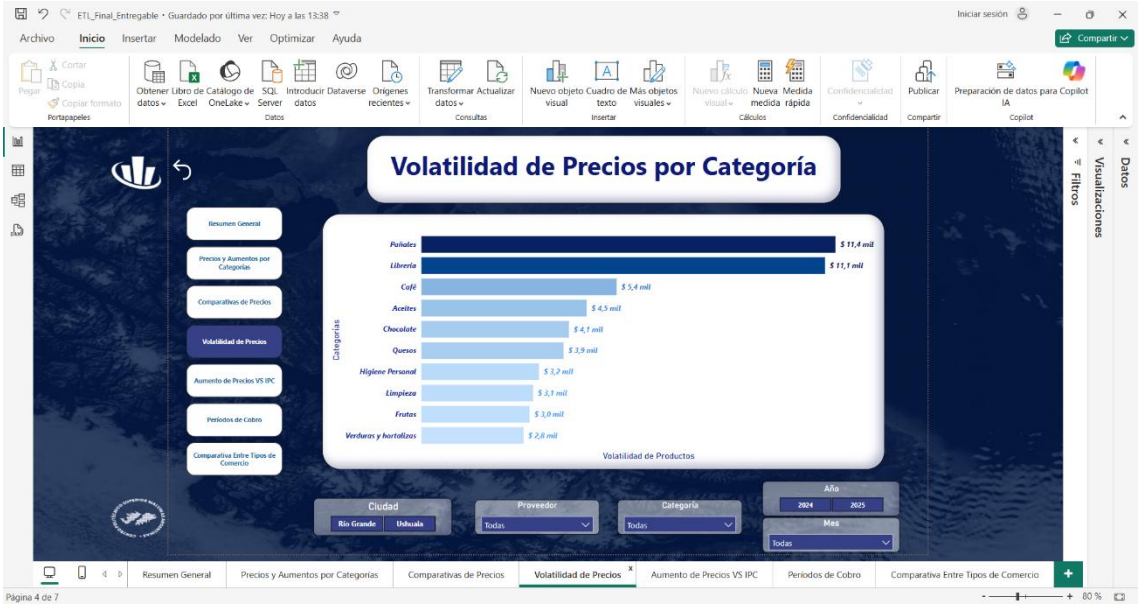
Filtros interactivos en la parte inferior:

- ***Ciudad:*** Permite seleccionar entre Río Grande y Ushuaia, haciendo posible una comparación geográfica.
- ***Producto:*** Restringe los resultados a un producto específico.
- ***Categoría:*** Filtra los proveedores según el tipo de producto.
- ***Año y mes:*** Permiten delimitar el análisis temporal según las necesidades del usuario.

Observacion:

Recomendamos combinar esta vista con la pestaña de “Volatilidad de precios” para un análisis más profundo de variaciones mensuales.

VISUALIZACIÓN V – VOLATILIDAD DE PRECIOS



Esta sección del informe muestra la variación de precios dentro de cada categoría de productos durante el período analizado. La volatilidad permite evaluar la estabilidad de los precios y detectar categorías con comportamientos impredecibles o fluctuaciones marcadas.

Gráfico principal – Volatilidad de productos por categoría

Representa las diez categorías de productos con mayor variación interna de precios. El valor está expresado en pesos ($) y refleja cuánto oscilaron los precios en promedio dentro de cada categoría.

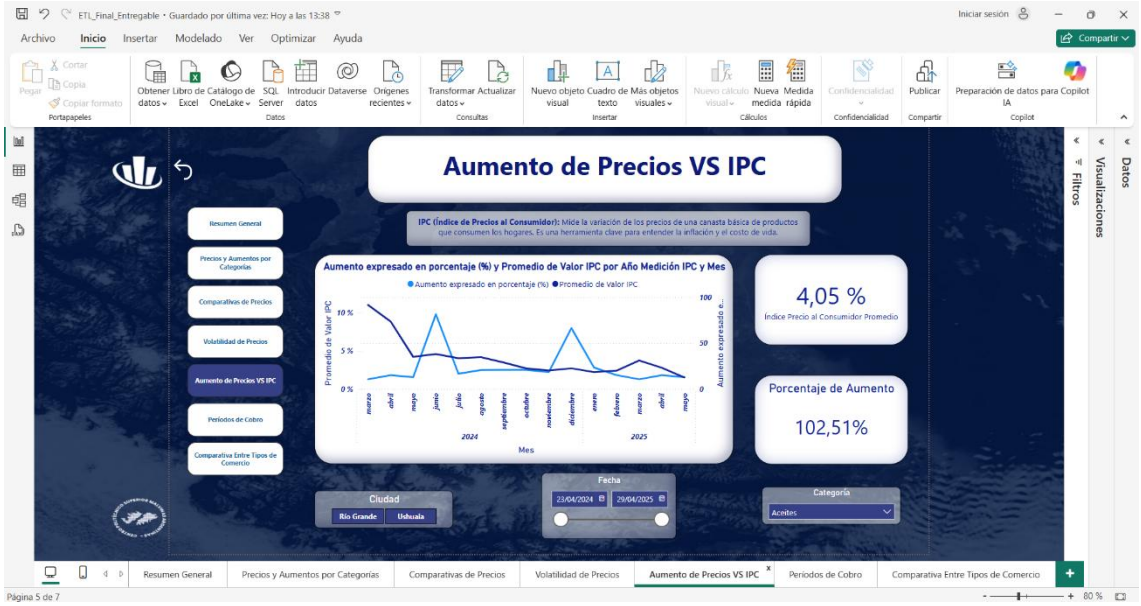
Una volatilidad alta indica que los precios de los productos en esa categoría fluctuaron fuertemente mes a mes. Una volatilidad baja sugiere precios más estables a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, Pañales y Librería muestran los valores más altos, lo cual puede relacionarse con factores como estacionalidad, importación o estructura de costos variables.

Filtros interactivos en la parte inferior:

- **Ciudad:** Permite comparar la volatilidad entre Río Grande y Ushuaia.
- **Proveedor:** Filtra los datos por proveedor específico para analizar comportamientos individuales.
- **Categoría:** Permite centrar el análisis en un solo tipo de producto.
- **Año y mes:** Ajustan el período temporal para observar variaciones específicas o realizar comparativas año a año.

VISUALIZACIÓN VI – AUMENTO DE PRECIOS VS IPC



Esta visualización permite analizar cómo evolucionaron los precios de los productos en relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador oficial que mide la inflación mensual basada en una canasta básica de bienes y servicios.

Gráfico principal – Evolución mensual del Aumento de Precios vs IPC

Se muestra una línea temporal que compara dos métricas clave:

- *Línea azul clara:* Representa el aumento expresado en porcentaje (%) de los productos analizados.
- *Línea azul oscuro:* Representa el promedio del valor IPC mensual.

Este gráfico permite evaluar si los aumentos observados en la muestra de productos se encuentran por encima o por debajo del IPC promedio, es decir, si el comportamiento de los precios en el dataset acompaña, supera o desacopla la inflación general del país.

Indicadores destacados a la derecha

Índice de Precio al Consumidor Promedio: Muestra el valor medio mensual del IPC durante el período seleccionado.

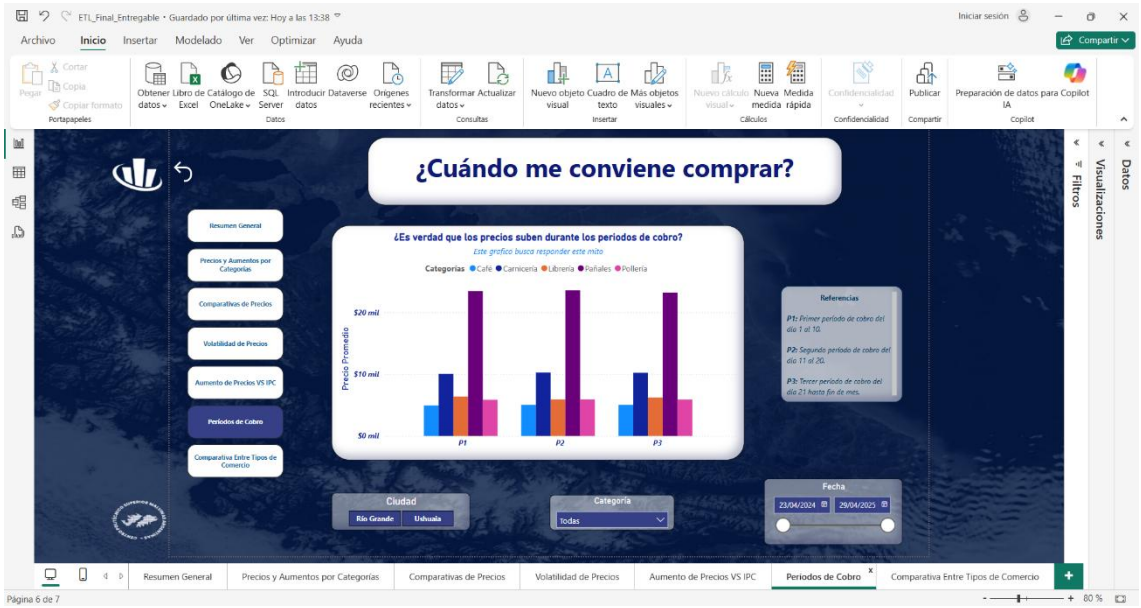
Porcentaje de Aumento: Indica el aumento acumulado de precios de los productos seleccionados.

Estos indicadores resumen el contexto inflacionario y la evolución de precios en un solo vistazo.

Filtros interactivos:

- ***Ciudad:*** Compara la evolución en Río Grande y Ushuaia.
- ***Fecha:*** Permite acotar el período de análisis, útil para observar tendencias en meses puntuales.
- ***Categoría:*** Focaliza el análisis en un tipo específico de producto, como "Aceites" o "Lácteos", lo cual permite detectar si alguna categoría sube por encima de la inflación general.

VISUALIZACIÓN VII – PERIODOS DE COBRO



Esta sección analiza si los precios de ciertos productos tienden a aumentar durante los momentos del mes en los que la mayoría de las personas cobra su salario o ingresos. Es una visualización que busca responder empíricamente a la creencia popular de que “los precios suben cuando la gente cobra”.

Gráfico principal – ¿Cuándo me conviene comprar?

El gráfico muestra el precio promedio de productos seleccionados agrupados según tres períodos del mes:

- P1: del día 1 al 10
- P2: del día 11 al 20
- P3: del día 21 al final del mes

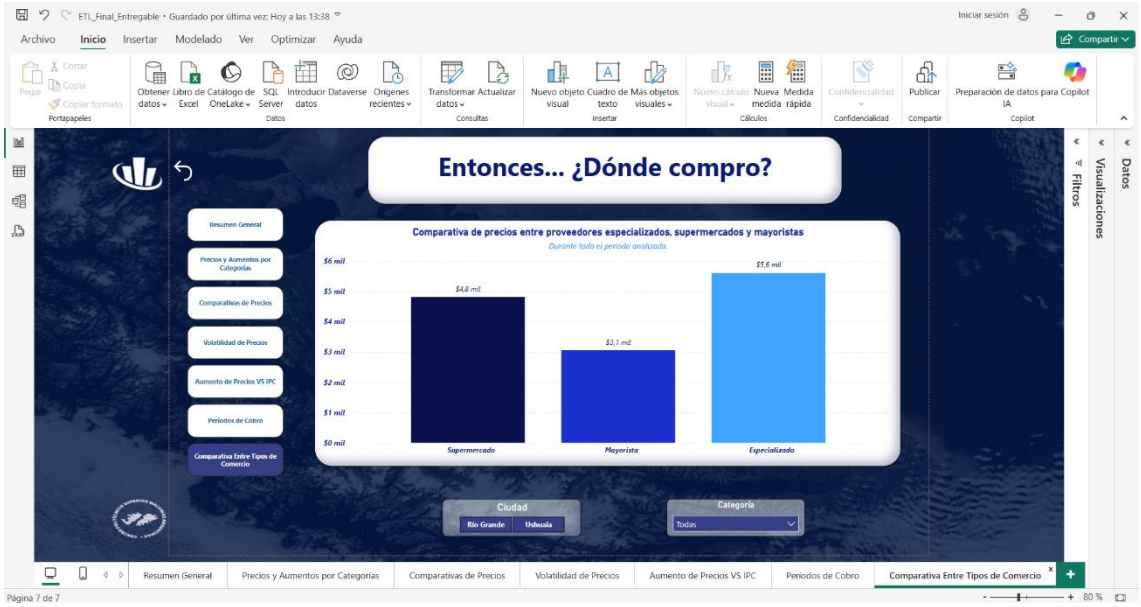
Cada barra representa una categoría de producto (Café, Carnicería, Librería, Pañales, Pollería) y permite visualizar si hay fluctuaciones significativas en los precios vinculadas con los momentos del cobro. Por ejemplo: si las barras de P1 y P3 son más altas que las de P2, podría sugerir una tendencia de aumento de precios durante los días donde hay mayor circulación de dinero.

Referencias: A la derecha del gráfico encontrarás un recuadro con la leyenda de los períodos de cobro, para interpretar correctamente a qué parte del mes se refiere cada grupo de datos.

Filtros interactivos:

- ***Ciudad:*** permite comparar entre Río Grande y Ushuaia.
- ***Categoría:*** filtra el análisis por rubro específico.
- ***Fecha:*** acota el rango de análisis, útil para evaluar un mes o trimestre puntual.

VISUALIZACIÓN VIII – COMPARATIVA ENTRE TIPOS DE COMERCIO



Esta sección responde a una de las preguntas más frecuentes del consumidor: ¿Dónde me conviene comprar? A través de un gráfico de barras, se analiza y compara el precio promedio de productos según el tipo de proveedor: mayoristas, supermercados y comercios especializados (como carnicerías, pollerías o panaderías).

Gráfico principal – Comparativa de precios

El gráfico exhibe el precio promedio registrado en cada tipo de comercio durante todo el período analizado.

Supermercado: Representado con una barra azul oscuro. Muestra un precio promedio de $4.800.

Mayorista: Barra azul intermedia. Muestra el valor más bajo del análisis ($3.100).

Especializado: Barra azul claro. El valor promedio más alto, alcanzando los $5.600.

Este gráfico permite identificar tendencias de precios en función del tipo de comercio y facilita la toma de decisiones al momento de planificar compras.

Filtros interactivos:

- ***Ciudad:*** Permite diferenciar los precios entre Río Grande y Ushuaia, revelando disparidades locales.
- ***Categoría:*** Al seleccionar una categoría de producto, se actualiza la visualización con los precios promedio por tipo de proveedor únicamente para esa categoría. Esto habilita un análisis más fino y específico.